

7.1

Ze začátku a podle definice Jordanova kanon. tvaru víme:

$$b_5 \rightarrow b_4 \rightarrow b_3 \rightarrow b_2 \rightarrow b_1 \rightarrow 0$$

$$b_8 \rightarrow b_7 \rightarrow b_6 \rightarrow 0$$

$$b_{10} \rightarrow b_9 \rightarrow 0$$

$\text{Ker } f^i$: generováno prvky i vektorů každé buněky

$\text{Im } f^i$: generován prvky $(t-i)$ vektorů každé buněky (pokud je t)

Prvky $\text{Ker } f^i$ a $\text{Im } f^i$ bude řetěz generovaných vektorů $\{v_1, \dots, v_n\}$.
 n je určeno podle toho, kolik vektorů je zároveň v Ker a Im .

$$n = \max \{0, \min(i, t-i)\}$$

Dimenze prvků se rovná součet dimenzí v jednotlivých buněkách:

$$\dim((\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^i)) = \max(0, \min(i, 5-i)) + \max(0, \min(i, 2-i)) + \max(0, \min(i, 3-i))$$

Báze je tvořena sjednocením vektorů z jednotlivých bloků:

$$B_{ij} = \{b_{n_1}, \dots, b_{\min(i, 5-i)}\} \cup \{b_{n_2}, \dots, b_{5+\min(i, 3-i)}\} \cup \{b_{n_3}, \dots, b_{2+\min(i, 2-i)}\}$$